

Solucionario Control 2 (Forma B)- Álgebra

Profesora: Carol Asencio G.

Puntaje Total: 35 puntos

1. (15 puntos) El ingeniero de una planta constructora debe establecer un plan de producción diario para dos tipos de mezcla de concreto. La mezcla Tipo A, destinada a uso estructural, requiere 3 toneladas de cemento y 7 toneladas de grava por lote; Mientras que la mezcla Tipo B, destinada a pavimentos, requiere 5 toneladas de cemento y 3 toneladas de grava por lote. Cada día, la planta recibe de sus proveedores exactamente 55 toneladas de cemento y 59 toneladas de grava, insumos que deben aprovecharse en su totalidad.

Determine cuántos lotes de cada tipo de mezcla debe producir la planta diariamente para utilizar exactamente toda la materia prima disponible y, además, calcule qué porcentaje del total de lotes producidos corresponde a cada tipo de mezcla.

Solución: 1. Definición de variables:

(2 puntos)

x : Cantidad de lotes de mezcla Tipo A.

y : Cantidad de lotes de mezcla Tipo B.

2. Planteamiento del sistema de ecuaciones:

(3 puntos)

$$3x + 5y = 55 \quad (\text{Ecuación para el cemento})$$

$$7x + 3y = 59 \quad (\text{Ecuación para la grava})$$

3. Desarrollo (Método de reducción):

(5 puntos)

Multiplicamos la primera ecuación por 7 y la segunda por -3, luego sumamos:

$$21x + 35y = 385$$

$$-21x - 9y = -177$$

$$26y = 208 \implies y = 8$$

(3 puntos)

Reemplazando $y = 8$ en la primera ecuación original:

$$3x + 5(8) = 55 \implies 3x = 15 \implies x = 5$$

(2 puntos)

4. Cálculo de porcentajes:

(3 puntos)

El total de lotes producidos es $x + y = 5 + 8 = 13$ lotes.

- Porcentaje Tipo A: $\frac{5}{13} \times 100 \approx 38,46\%$

- Porcentaje Tipo B: $\frac{8}{13} \times 100 \approx 61,54\%$

Respuesta:

(2 puntos)

La planta debe producir diariamente **5 lotes de mezcla Tipo A** y **8 lotes de mezcla Tipo B**. Del total de la producción, aproximadamente el **38.46 %** corresponde al **Tipo A** y el **61.54 %** al **Tipo B**.

2. Resuelva paso a paso los siguientes sistemas de ecuación, compruebe y responda cuál es(son) la(s) solución(es).

(a) (10 puntos)
$$\begin{cases} e^x \cdot e^y = e^3 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

Solución: De la primera ecuación, por propiedades de potencias:

(2 puntos)

$$e^{x+y} = e^3 \implies x + y = 3 \implies y = 3 - x$$

Sustituyendo $y = 3 - x$ en la segunda ecuación y reduciendo:

(3 puntos)

$$\begin{aligned} x^2 + (3 - x)^2 &= 5 \\ x^2 + (9 - 6x + x^2) &= 5 \\ 2x^2 - 6x + 4 &= 0 \implies x^2 - 3x + 2 = 0 \end{aligned}$$

Factorizando obtenemos los valores de x :

(2 puntos)

$$(x - 1)(x - 2) = 0 \implies x_1 = 1, \quad x_2 = 2$$

Reemplazando para obtener y :

(1 punto)

- Si $x_1 = 1 \implies y_1 = 3 - 1 = 2$
- Si $x_2 = 2 \implies y_2 = 3 - 2 = 1$

Comprobación y Respuesta:

(2 puntos)

Para $(1, 2)$: $e^1 \cdot e^2 = e^3$ y $1^2 + 2^2 = 5$ (Cumple).

Para $(2, 1)$: $e^2 \cdot e^1 = e^3$ y $2^2 + 1^2 = 5$ (Cumple).

Las soluciones del sistema son los puntos $(1, 2)$ y $(2, 1)$.

(b) (10 puntos)
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ \sqrt{x+4} + \sqrt{y+1} = 5 \end{cases}$$

Solución: De la primera ecuación despejamos x :

(1 punto)

$$x = y + 2$$

Sustituimos x en la segunda ecuación y elevamos al cuadrado:

(3 puntos)

$$\begin{aligned} \sqrt{(y+2)+4} + \sqrt{y+1} &= 5 \\ \sqrt{y+6} &= 5 - \sqrt{y+1} \\ (\sqrt{y+6})^2 &= (5 - \sqrt{y+1})^2 \\ y+6 &= 25 - 10\sqrt{y+1} + (y+1) \end{aligned}$$

Aislamos la raíz restante y volvemos a elevar al cuadrado:

(3 puntos)

$$\begin{aligned} -20 &= -10\sqrt{y+1} \\ 2 &= \sqrt{y+1} \\ 2^2 &= y+1 \implies 4 = y+1 \end{aligned}$$

Obtenemos los valores finales:

(1 punto)

$$y = 3 \implies x = 3 + 2 = 5$$

Comprobación y Respuesta:

(2 puntos)

Ecuación 1: $5 - 3 = 2$ (Cumple).

Ecuación 2: $\sqrt{5 + 4} + \sqrt{3 + 1} = \sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5$ (Cumple).

La única solución al sistema es $x = 5$ y $y = 3$.